



Tecnológico de Monterrey

Evaluación 10.1 (Planeación de Trayectorias)

Edwin Emmanuel Salazar Meza A01738380

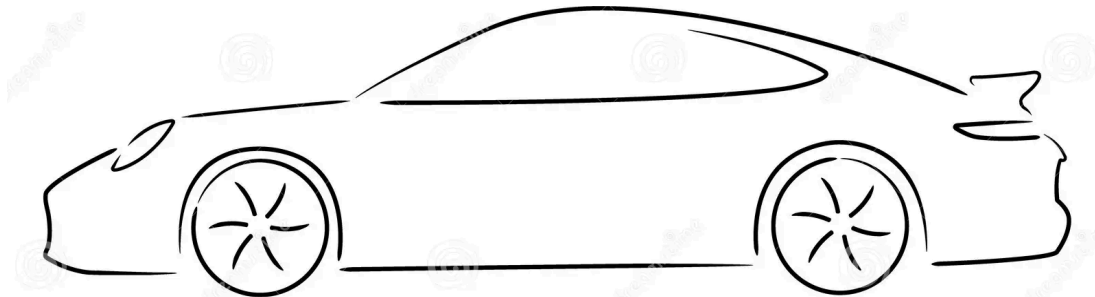
29 de mayo de 2026

Fundamentación de robótica

Gpo 101

Instrucciones

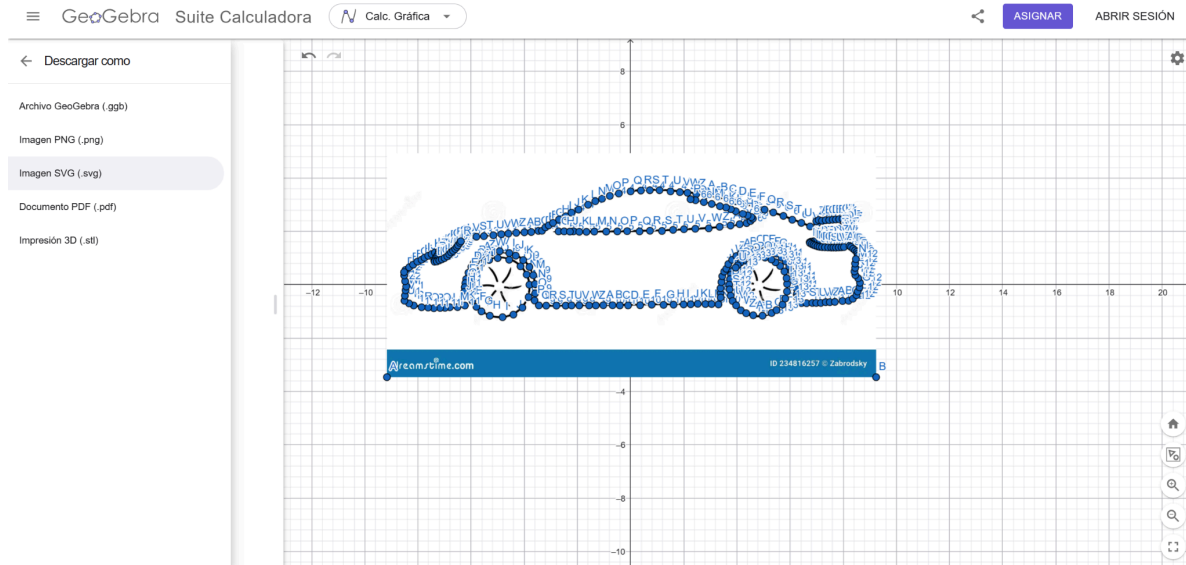
1. Utilizar el repositorio con el nombre: Evaluación 10 (Planeación de trayectorias)
2. Obtener el mapa de puntos para generar la planeación de trayectorias a partir de tu rostro, marcando set-points con el software Geogebra.
3. Planear la trayectoria que debe seguir el algoritmo empleando el mapa de puntos obtenido, considerando la descripción más próxima a los rasgos físicos de tu rostro (Forma de la cara, forma del cabello, ojos, cejas, nariz, boca y orejas), (barba en caso de que aplique).
4. Implementar el código requerido para generar la planeación de trayectorias empleado la técnica que consideres más eficiente para esta aplicación (Control en lazo abierto, control de posición, control de trayectorias ó PurePursuit (way-points)). Considerando el ajuste de los parámetros cinemáticos del robot móvil como: Velocidad angular (w), velocidad lineal (v), ancho de la muestra (t_s), tiempo de simulación (t), ganancias, etc.



Metodología

Primera Fase : Extracción de coordenadas

Utilice la plataforma de Geogebra para colocar manualmente los puntos, para después poder extraerlos al descargar el archivo .SVG, este archivo fue leído por la IA de Claude, el cual me dio los waypoints.

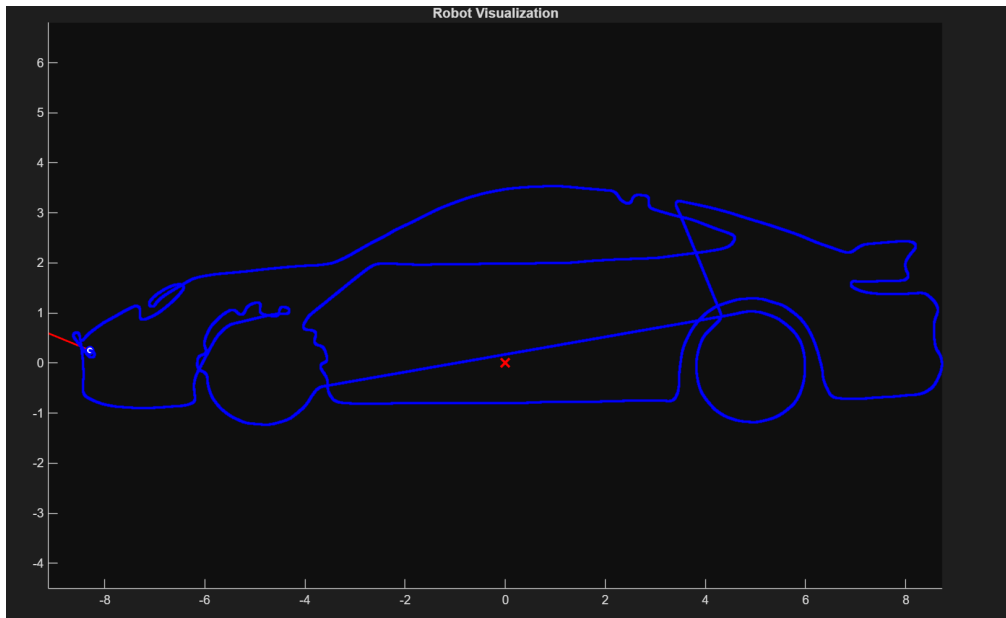
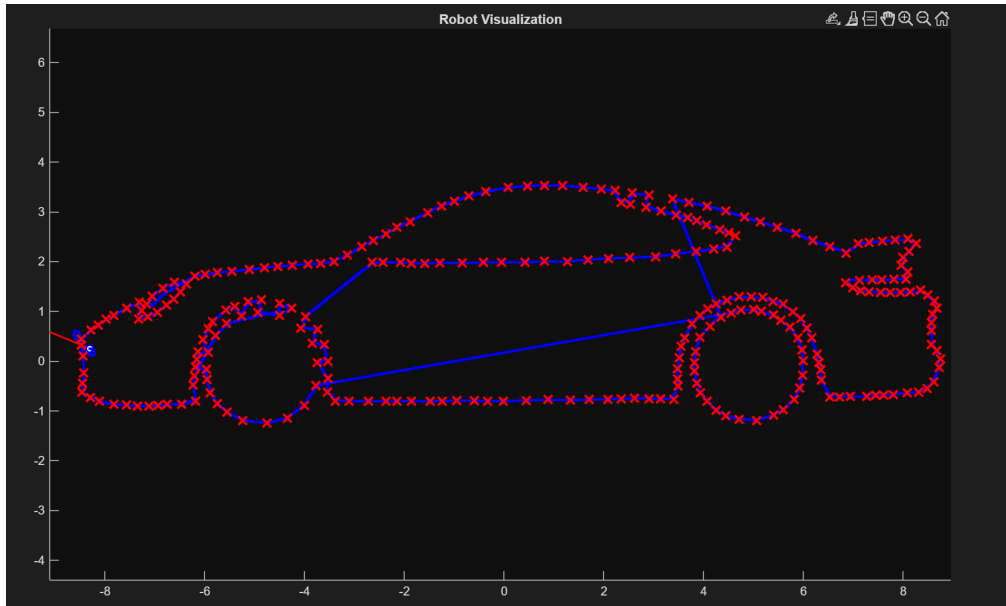


Segunda Fase: Planeación de Trayectoria

La ruta se estructuró asegurando un ordenamiento estrictamente secuencial de los waypoints, lo que garantiza que el sistema interprete la matriz como un camino lógico y continuo sin desviaciones erráticas. Usamos la variable ya existente de Lookahead Distance para tener un radio de visión u horizonte de búsqueda que se proyecta desde la pose actual del robot diferencial. Mediante esta base geométrica, se busca calcular dinámicamente el punto de intersección entre dicho radio y el segmento formado por los próximos waypoints a visitar, estableciendo así un objetivo en movimiento.

Finalmente, a partir de la ubicación de este punto de intersección, se planeó la generación de los comandos cinemáticos necesarios para derivar las velocidades lineales y angulares precisas que guían el chasis de manera fluida hacia la ruta trazada.

Resultados



Conclusión

La implementación del algoritmo Pure Pursuit en el modelo cinemático de accionamiento diferencial demostró ser altamente efectiva para el seguimiento de trayectorias con geometrías complejas y curvas cerradas. El éxito del trazado, a excepción de las discontinuidades inherentes a la extracción de las coordenadas, se fundamenta en la sintonización estricta de los siguientes parámetros:

- Lookahead Distance = 0.15: La selección de un horizonte de búsqueda tan corto fue el factor crítico para lograr la fidelidad geométrica. Ya que al obligar al algoritmo a

proyectar su objetivo a escasos centímetros de su pose actual, se eliminó por completo el efecto de "recorte" en las curvas, permitiendo calcar micro-detalles como el alerón y los bordes de los neumáticos.

- $\text{DesiredLinearVelocity} = 0.3$: Se estableció un avance conservador para respetar los límites físicos del chasis. A esta velocidad, el vehículo tiene el tiempo y el espacio suficientes para corregir su rumbo sin que el error de posición lateral se acumule en las zonas de alta densidad de puntos.
- $\text{MaxAngularVelocity} = 5.0$: Al reducir la velocidad lineal, era imperativo dotar al sistema de un límite angular amplio. Este valor de 5.0 rad/s proporciona la autoridad de dirección necesaria para que el robot diferencial ejecute rotaciones casi sobre su propio eje vertical, resolviendo esquinas agudas sin perder el objetivo de vista.